第 3 章
微分中值定理与导数的应用

3.2　洛必达法则

一、洛必达法则

二、其他类型未定式的解法

一、洛必达法则：$\frac{0}{0}$ 型

◊ 在同一极限过程中，若分子、分母都趋于零，或二者的绝对值都趋于无穷大，则称该商呈 $\frac{0}{0}$ 型或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型未定式。

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x}{x},\qquad \lim_{x\to 0^+}\frac{\ln\sin(ax)}{\ln\sin(bx)}\quad (a,b>0)。$$

定理 3.2.1（洛必达法则 I） 设在 a 的某去心邻域内：

1. f,g 可导，且 $g'(x)\neq 0$；
2. $\lim\limits_{x\to a} f(x)=\lim\limits_{x\to a} g(x)=0$；
3. $\lim\limits_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}=\lambda$（有限数或 $\pm\infty$）。

则 $\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\lambda$。

洛必达法则 I：证明

证明 将 f, g 在 a 处补为 0，得到在 a 处连续的 F, G。

$$F(x) = \begin{cases} f(x), & x \neq a, \\ 0, & x = a, \end{cases} \qquad G(x) = \begin{cases} g(x), & x \neq a, \\ 0, & x = a \end{cases} 。$$

◊ 取充分接近 a 的 $x \neq a$。由拉格朗日中值定理，
$G(x) - G(a) = G'(\eta)(x - a) \neq 0$，其中 η 介于 a, x 之间。

◊ 对 F, G 在以 a, x 为端点的闭区间上应用柯西中值定理，得

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{F(x) - F(a)}{G(x) - G(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}, \qquad c \text{ 介于} a, x \text{ 之间。}$$

◊ 记 $c = c(x)$。由 $0 < |c(x) - a| < |x - a|$，知 $x \to a$ 时 $c(x) \to a$，从而

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to a} \frac{f'(c(x))}{g'(c(x))} = \lambda 。$$

其他极限过程的洛必达法则

◊ 对 $x \to a^{\pm}$、$x \to +\infty$、$x \to -\infty$ 及 $|x| \to \infty$，均有相应形式。

说明 设 $x \to +\infty$ 时满足定理 3.2.1 的相应条件。令 $t = \frac{1}{x}$，则 $t \to 0^+$。

$$\begin{aligned}\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{g(x)} &= \lim_{t\to0^+} \frac{f(1/t)}{g(1/t)} \\ &= \lim_{t\to0^+} \frac{f'(1/t)\left(-\frac{1}{t^2}\right)}{g'(1/t)\left(-\frac{1}{t^2}\right)} \\ &= \lim_{x\to+\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}。\end{aligned}$$

◊ 若 f', g' 仍满足洛必达法则的条件，就可再次使用该法则：

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x\to a} \frac{f''(x)}{g''(x)}。$$

注记 每次使用法则，均须检查相应极限过程中的条件。

例 3.2.1、例 1　连续使用洛必达法则

例 3.2.1

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{(x-\sin x)'}{(x^3)'}=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{3x^2}$$
$$=\lim_{x\to 0}\frac{(1-\cos x)'}{(3x^2)'}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{6x}=\frac{1}{6}。$$

例 1

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x+e^{-x}-2}{1-\cos x}=\lim_{x\to 0}\frac{(e^x+e^{-x}-2)'}{(1-\cos x)'}=\lim_{x\to 0}\frac{e^x-e^{-x}}{\sin x}$$
$$=\lim_{x\to 0}\frac{(e^x-e^{-x})'}{(\sin x)'}=\lim_{x\to 0}\frac{e^x+e^{-x}}{\cos x}=2。$$

使用洛必达法则的条件

- 先判断极限类型，再核对相应法则的条件。
- 若要再次求导，须检查新的分子、分母是否仍满足条件。
- 可先化简原式，优先考虑作恒等变形、分离极限非零的因子以及等价无穷小代换。

例如（1） $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{(x^2)'}{(\sin x)'}=\lim_{x\to 0}\frac{2x}{\cos x}=0$。

◊ 此时 $\frac{2x}{\cos x}$ 已不是未定式，不能再以“分子分母分别求导”计算极限。

例如（2） $\displaystyle\lim_{x\to+\infty}\frac{x+\sin x}{x}=1+\lim_{x\to+\infty}\frac{\sin x}{x}=1$。

◊ 而 $\dfrac{(x+\sin x)'}{(x)'}=1+\cos x$ 在 $x\to+\infty$ 时无极限，不满足洛必达法则对导数之商的极限要求（可为 $\pm\infty$）。

例 3.2.3　先整理，再求极限

例 3.2.3　求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xe^{2x}+xe^{x}-2e^{2x}+2e^{x}}{(e^{x}-1)^{3}}$。

解　分子提取公因子 e^{x}，得

$$xe^{2x}+xe^{x}-2e^{2x}+2e^{x}=e^{x}(xe^{x}+x-2e^{x}+2)。$$

◊　由 $e^{x}\to 1$、$e^{x}-1\sim x$，

$$\begin{aligned}
\text{原式}&=\lim_{x\to 0}\frac{xe^{x}+x-2e^{x}+2}{x^{3}}\\
&=\lim_{x\to 0}\frac{(xe^{x}+x-2e^{x}+2)'}{(x^{3})'}=\lim_{x\to 0}\frac{e^{x}+xe^{x}+1-2e^{x}}{3x^{2}}\\
&=\lim_{x\to 0}\frac{xe^{x}-e^{x}+1}{3x^{2}}\\
&=\lim_{x\to 0}\frac{(xe^{x}-e^{x}+1)'}{(3x^{2})'}=\lim_{x\to 0}\frac{e^{x}+xe^{x}-e^{x}}{6x}\\
&=\lim_{x\to 0}\frac{xe^{x}}{6x}=\frac{1}{6}。
\end{aligned}$$

例 3.2.4　拆分分子

例 3.2.4　求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x\tan x-x(1+x)}{(\arcsin x)^3}$。

解　当 $x\to 0$ 时，$(\arcsin x)^3\sim x^3$，$e^x\sim 1$。先拆分分子。

$$e^x\tan x-x-x^2=e^x(\tan x-x)+x(e^x-1-x)。$$

$$\begin{aligned}
\text{原式}&=\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-x}{x^3}+\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1-x}{x^2}\\
&=\lim_{x\to 0}\frac{(\tan x-x)'}{(x^3)'}+\lim_{x\to 0}\frac{(e^x-1-x)'}{(x^2)'}\\
&=\lim_{x\to 0}\frac{\sec^2 x-1}{3x^2}+\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{2x}\\
&\text{代换}\ \sec^2 x-1=\tan^2 x\sim x^2,\qquad e^x-1\sim x\\
&=\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{3x^2}+\lim_{x\to 0}\frac{x}{2x}=\frac{1}{3}+\frac{1}{2}=\frac{5}{6}。
\end{aligned}$$

洛必达法则：分母趋于无穷大

定理 3.2.2（洛必达法则 II） 设在 $(a, a+\delta)$ 内：

1. f, g 可导，且 $g'(x) \neq 0$；
2. $\lim\limits_{x \to a^+} |g(x)| = +\infty$；
3. $\lim\limits_{x \to a^+} \dfrac{f'(x)}{g'(x)} = \lambda$（有限数或 $\pm\infty$）。

则 $\lim\limits_{x \to a^+} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \lambda$。

注记 此处不要求 f 也趋于无穷大；其他极限过程有相应形式。

洛必达法则 II：有限极限的证明

证明 先证 $\lambda = 0$。给定 $\varepsilon > 0$，取 $c \in (a, a+\delta)$，使 $\left|\frac{f'(t)}{g'(t)}\right| < \frac{\varepsilon}{2}$ $(a < t \le c)$。

◊ 在 $[x, c]$ 上，拉格朗日中值定理给出 $g(x) \neq g(c)$，柯西中值定理给出

$$\left|\frac{f(x)-f(c)}{g(x)-g(c)}\right| = \left|\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}\right| < \frac{\varepsilon}{2}, \qquad a < x < \xi < c.$$

◊ 因 $|g(x)| \to +\infty$，在 a 附近有 $g(x) \neq 0$。拆分分子，得

$$\begin{aligned}\frac{f(x)}{g(x)} &= \frac{f(x)-f(c)}{g(x)} + \frac{f(c)}{g(x)} = \frac{f(x)-f(c)}{g(x)-g(c)} \cdot \frac{g(x)-g(c)}{g(x)} + \frac{f(c)}{g(x)} \\ &= \frac{f(x)-f(c)}{g(x)-g(c)}\left(1 - \frac{g(c)}{g(x)}\right) + \frac{f(c)}{g(x)}.\end{aligned}$$

$$\left|\frac{f(x)}{g(x)}\right| \le \frac{\varepsilon}{2}\left|1 - \frac{g(c)}{g(x)}\right| + \left|\frac{f(c)}{g(x)}\right| =: B(x).$$

◊ $B(x) \to \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$，故存在 $c_1 \in (a, c)$，使 $a < x < c_1$ 时，$\left|\frac{f(x)}{g(x)}\right| < \varepsilon$。

◊ 对 $f - \lambda g$ 应用上述结论，即得一般有限 λ 的情形。

例 3.2.5、3.2.6　增长速度的比较

例 3.2.5　当 $x \to +\infty$ 时，下列四个函数都趋于 $+\infty$，

$$\ln x,\ x^{\alpha}(\alpha > 0),\ e^{x},\ x^{x}$$

且每个函数与其后一个函数的比值趋于 0。

解　前两式用定理 3.2.2，取整数 $n > \alpha$。

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x^{\alpha}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{\alpha}\frac{1}{x^{\alpha}} = 0.$$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^{\alpha}}{e^{x}} = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1) \lim_{x\to+\infty} \frac{x^{\alpha-n}}{e^{x}} = 0.$$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{e^{x}}{x^{x}} = \lim_{x\to+\infty} e^{x(1-\ln x)} = 0.$$

例 3.2.6　设 $\alpha, \beta > 0$，仍取整数 $n > \alpha$。由定理 3.2.2，

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^{\alpha}}{e^{\beta x}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\alpha x^{\alpha-1}}{\beta e^{\beta x}}$$

$$= \lim_{x\to+\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)x^{\alpha-n}}{\beta^{n} e^{\beta x}} = 0。$$

二、未定式的转化

◊ 除了 $\frac{0}{0}$ 型和 $\frac{\infty}{\infty}$ 型未定式，还有五种常见的未定式，都可以通过恒等变形化为 $\frac{0}{0}$ 型或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型未定式处理。

函数类型	未定式类型	变形方式	转换结果
乘积函数 $f(x)g(x)$	$0\cdot\infty$	$fg=\frac{f}{1/g}$（$\lvert g\rvert\to+\infty$）或 $\frac{g}{1/f}$（$f\neq 0$）	$\frac{0}{0}$ 型或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型
差函数 $f(x)-g(x)$	$\infty-\infty$	通分化为商式	$\frac{0}{0}$ 型或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型
幂指函数 $f(x)^{g(x)}$	1^{∞}	取对数（$f(x)>0$）	$\infty\cdot 0$
	0^0	研究 $g(x)\ln f(x)$ 的极限	$0\cdot\infty$
	∞^0	用 e^u 的连续性还原	$0\cdot\infty$

$0\cdot\infty$ 型未定式

◊ 将乘积改写为商，化成 $\frac{0}{0}$ 型或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型。

例 3.2.7 设 $\alpha>0$。

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0^+}x^\alpha\ln x&=\lim_{x\to0^+}\frac{\ln x}{x^{-\alpha}}\\&=\lim_{x\to0^+}\frac{(\ln x)'}{(x^{-\alpha})'}=\lim_{x\to0^+}\frac{\frac{1}{x}}{-\alpha x^{-\alpha-1}}\\&=\lim_{x\to0^+}-\frac{x^\alpha}{\alpha}=0。\end{aligned}$$

例 2 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}(\pi-2\arctan x)\ln x$。

解 由 $\pi-2\arctan x=2\arctan\frac{1}{x}$ $(x>0)$ 及 $\arctan\frac{1}{x}\sim\frac{1}{x}$，得

$$\lim_{x\to+\infty}(\pi-2\arctan x)\ln x=\lim_{x\to+\infty}2\arctan\frac{1}{x}\ln x=\lim_{x\to+\infty}\frac{2\ln x}{x}=0。$$

$\infty - \infty$ 型未定式

◊ 利用通分、分子有理化及其他初等变换，转化为 $\frac{0}{0}$ 型或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型。

例 3 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{\sin x}-\dfrac{1}{x}\right)$。

解
$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{\sin x}-\frac{1}{x}\right)=\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^2}$$
$$=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{2x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{2}=0。$$

例 3.2.8 求极限 $\lim\limits_{x\to 1}\left(\dfrac{1}{x-1}-\dfrac{1}{\ln x}\right)$。

解
$$\lim_{x\to 1}\left(\frac{1}{x-1}-\frac{1}{\ln x}\right)=\lim_{x\to 1}\frac{\ln x-x+1}{(x-1)\ln x}=\lim_{x\to 1}\frac{x^{-1}-1}{\ln x+(x-1)x^{-1}}$$
$$=\lim_{x\to 1}\frac{1-x}{x\ln x+x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{-1}{\ln x+2}=-\frac{1}{2}。$$

◊ 也可以结合变量代换和等价无穷小代换。

幂指型未定式

◊ 对 0^0、1^∞、∞^0 型，取对数后研究 $g(x)\ln f(x)$ 的极限。

$$f(x)^{g(x)} = e^{g(x)\ln f(x)}, \quad f(x) > 0。$$

例 3.2.9 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}(x+\sqrt{1+x^2})^{\frac{1}{\ln x}}$。

解 由于 $(x+\sqrt{1+x^2})^{\frac{1}{\ln x}} = e^{\frac{\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{\ln x}}$，先求指数的极限。

◊ 指数为 $\frac{\infty}{\infty}$ 型，且 $(\ln x)' = \frac{1}{x} \neq 0$，可用洛必达法则。

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{\ln x} = \lim_{x\to+\infty}\frac{[\ln(x+\sqrt{1+x^2})]'}{(\ln x)'}$$

$$= \lim_{x\to+\infty}\frac{1+\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{x+\sqrt{1+x^2}}\cdot x = \lim_{x\to+\infty}\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} = 1.$$

◊ 因此 $\lim\limits_{x\to+\infty}(x+\sqrt{1+x^2})^{\frac{1}{\ln x}} = e$。

例 3.2.10、3.2.11　幂指函数极限

例 3.2.10　求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}}$。

解　由于 $\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}} = e^{\frac{1}{x^2}\ln\frac{\sin x}{x}}$，且

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^2}\ln\frac{\sin x}{x} = \lim_{x\to 0}\frac{1}{x^2}\ln\left(1+\frac{\sin x - x}{x}\right) = \lim_{x\to 0}\frac{\sin x - x}{x^3}$$
$$= \lim_{x\to 0}\frac{\cos x - 1}{3x^2} = -\frac{1}{6},\qquad \text{故原极限为} e^{-\frac{1}{6}}。$$

例 3.2.11　求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+} x^{x^x-1}$。

解　$x^{x^x-1} = e^{(x^x-1)\ln x}$。因 $x\ln x\to 0$，有 $e^{x\ln x}-1\sim x\ln x$。

$$\lim_{x\to 0^+}(x^x-1)\ln x = \lim_{x\to 0^+}\frac{e^{x\ln x}-1}{x\ln x}\,x(\ln x)^2$$
$$= \lim_{x\to 0^+}(\sqrt{x}\ln x)^2 = 0\quad(\text{例 3.2.7 取}\alpha=\tfrac{1}{2})。$$

◊　因此 $\lim\limits_{x\to 0^+} x^{x^x-1} = e^0 = 1$。

例 4、例 5　幂指函数极限

例 4　设 $f(0)=0$，$f'(x)$ 在 0 的某个邻域上连续，且 $f'(0)\neq 0$。证明 $\lim\limits_{x\to 0^+} x^{f(x)}=1$。

证明　只需证明 $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)\ln x=0$。实际上，

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0^+} f(x)\ln x &= \lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)}{x}\cdot x\ln x\\ &= \lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)}{x}\cdot\lim_{x\to 0^+} x\ln x = f'(0)\cdot 0=0.\end{aligned}$$

例 5　设 $f''(0)=2$，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$，求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(1+\dfrac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}}$。

解　首先注意到 $f(0)=0$, 进而 $f'(0)=0$，则

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)}{2x}=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}=\frac{f''(0)}{2}=1.$$

◊　原极限为 e。

例 6　二阶导数与对称差商

例 6　设 f 在 a 处二阶可导，证明

$$f''(a)=\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)+f(a-h)-2f(a)}{h^2}。$$

证明　由 f 在 a 处二阶可导，知 $f'(x)$ 在 a 的某个邻域内有定义。右端为 $\frac{0}{0}$ 型。由洛必达法则，右端等于

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0}\frac{f'(a+h)-f'(a-h)}{2h}&=\lim_{h\to 0}\frac{f'(a+h)-f'(a)}{2h}\\&\quad+\lim_{h\to 0}\frac{f'(a-h)-f'(a)}{-2h}\\&=\frac{f''(a)+f''(a)}{2}=f''(a)。\end{aligned}$$

例 7　拆分分子求极限

例 7

已知　$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin(6x)-xf(x)}{x^3}=0,$　　求极限　$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{6-f(x)}{x^2}$。

解　先拆分分子。

$$\frac{6-f(x)}{x^2}=\frac{6x-xf(x)}{x^3}=\frac{\sin(6x)-xf(x)}{x^3}+\frac{6x-\sin(6x)}{x^3}。$$

♢　第一项趋于 0。对第二项使用洛必达法则，得

$$\lim_{x\to 0}\frac{6x-\sin(6x)}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{6-6\cos(6x)}{3x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{12\sin(6x)}{2x}=\lim_{x\to 0}36\cos(6x)。$$

♢　因此所求极限为 $0+36=36$。

例 8　有界函数的导数极限

例 8　设 f 在 $(a,+\infty)$ 上可导且有界。若 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)=A$ 存在（允许 $A=\pm\infty$），证明 $A=0$。

证明　取 $M>0$，使 $|f(x)|\le M$ $(x>a)$。当 $x>\max\{a,0\}$ 时，

$$0\le\left|\frac{f(x)}{x}\right|\le\frac{M}{x}\longrightarrow 0,\qquad \text{故}\quad \lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=0。$$

◊　取 $g(x)=x$，核对定理 3.2.2 在 $x\to+\infty$ 时的条件。

- f,g 在 $(a,+\infty)$ 上可导，且 $g'(x)=1\neq 0$。
- 当 $x\to+\infty$ 时，$g(x)=x\to+\infty$。
- 由假设，$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}=\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=A$。

◊　由洛必达法则，

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{f'(x)}{1}=A,\qquad \text{故}\quad A=0。$$

使用洛必达法则的注意事项

1. **先判断未定式的类型**，核对 $\frac{0}{0}$ 型或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型法则的条件。

   $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{\cos x}=0$，　　$\dfrac{\cos x}{-\sin x}$ 在$x\to 0$ 时无极限。

2. **导数之商无极限，原商仍可能有极限**。

   $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x+\sin x}{x}=1$，　　$1+\cos x$ 在$x\to+\infty$ 时无极限。

3. **连续使用时**，对新的分子和分母**逐次核对相应定理的条件**。

4. **分子、分母分别求导可能回到原式**。如 $x\to+\infty$ 时，

   $$\frac{\sqrt{1+x^2}}{x}\longleftrightarrow\frac{x}{\sqrt{1+x^2}},\qquad \frac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}\longleftrightarrow\frac{e^x+e^{-x}}{e^x-e^{-x}}。$$

5. **结合其他求极限的方法**。可分离极限为非零常数的因子，或用等价无穷小代换、恒等变形简化。